

0.1 Сбор данных

С помощью различных датчиков обеспечивается сбор данных о состоянии окружающей среды. Датчики можно классифицировать на датчики внешней информации и внутренней [?, с. 131].

Датчики внутренней информации представляют собой в основном преобразователи механических параметров в электрические сигналы. Например датчики обратной связи по положению, скорости и ускорения.



Рис. 1: Классификация датчиков внешней информации

Датчики внешней информации обеспечивают сбор информации об окружающем мире. Их можно разделить на две большие группы (рис. fig:datchiki): дистанционные и контактные. В свою очередь дистанционные датчики можно разделить на локационные и визуальные.

Локационные системы можно условно разделить на два класса: дальней и ближней локации. Первые могут быть построены с использованием ультразвуковых, лазерных и светолокационных датчиков.

Визуальные системы (технического, машинного зрения) относятся к числу наиболее сложных, но и наиболее универсальных средств очувствления

НТТС (рис. fig:kamaz, fig:robot1, fig:robot2, fig:sensors).



Рис. 2: Набор датчиков «Юпитер-30» ПАО «КАМАЗ»

Основными [?] используемыми средствами машинного зрения являются:

Лазерные дальномеры (лидары), которые измеряют расстояние до объектов. Результат работы лидара – объемная сцена из облака точек с геометрией объектов. Это средство выдает наибольшую точность, лучше всех работают на ровных поверхностях и почти не засвечиваются солнцем. При этом имеют высокое энергопотребление, относительно низкую частоту кадров, бегущий затвор и необходимость компенсировать его при обработке, а также работающие рядом лидары создают друг-другу помехи, которые не так просто компенсировать.

Радары для определения расстояния до объекта, его скорости и месторасположения. Радары меньше зависят от погоды и стоят намного дешевле лидаров. Главным отрицательным качеством является то, что плохо обнаруживаются неметаллические объекты, в том числе пешеходы.

Инфракрасные датчики для реагирования на фоновое инфракрасное излучение. Прибор регистрирует любое тепловое излучение.

Time-of-flight-камеры (ToF) – видеокамеры, формирующие дальностное изображение. Используются для создания изображений, которые в качестве пикселей содержат оценки расстояний от экрана до конкретных точек наблюдения.

ToFTime-of-flight-камеры

Стерео-камеры, построенные на имитации бинокулярного зрения человека с возможностью захватывать трехмерные изображения.

Пленочные камеры, фиксирующие векторное поле световых лучей (световое поле). На основе картины светового поля может быть воссозда-

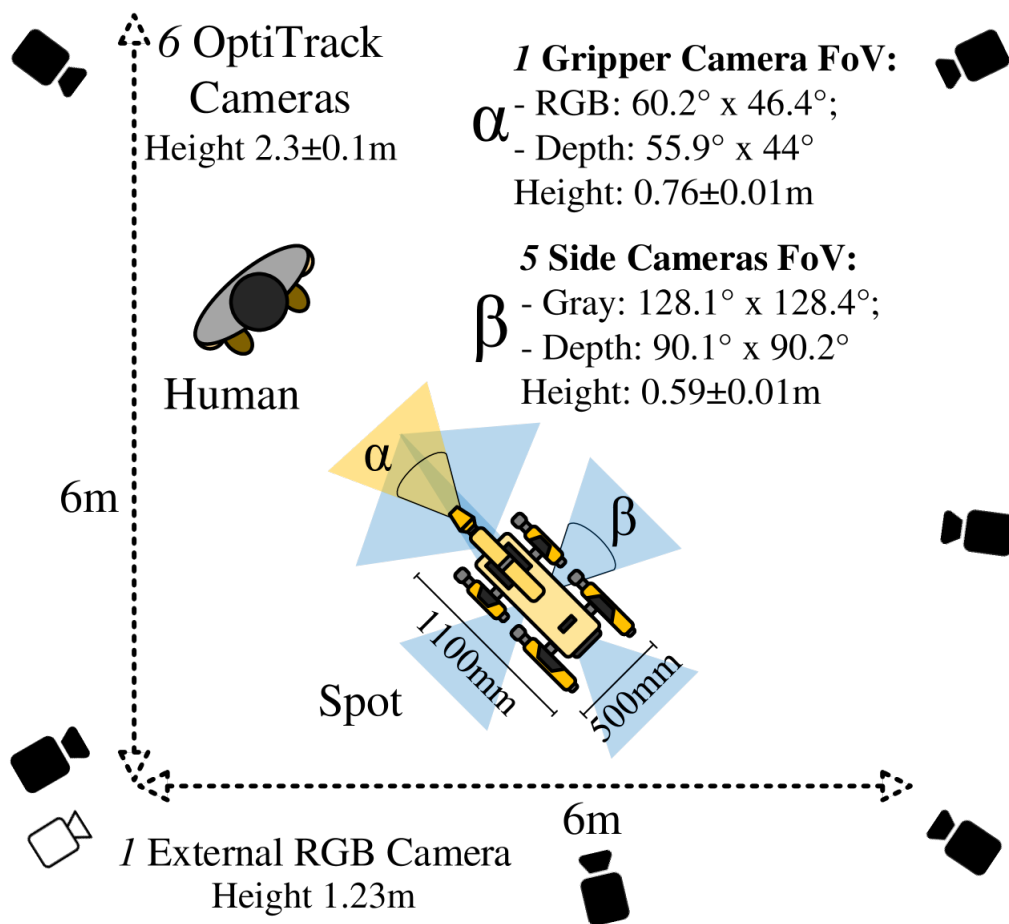


Рис. 3: Набор датчиков автономного робота

на наиболее полная информация об изображении, пригодная для решения различных задач компьютерной графики.

Обычные камеры с последующим анализом видео-потока с применением алгоритмов машинного обучения.

Так же можно приобщить разрабатываемый метод обмена данными о местоположении, скорости, направлении движения и другими данными между объектами.

Одновременно с этим, применение какого-либо одного средства недостаточно, так как получение комплексного видения окружающего мира роботами имеет сложности в виде:

- темного времени суток;
- засветов от солнца и источников освещения;
- инфракрасного излучение солнечного света;

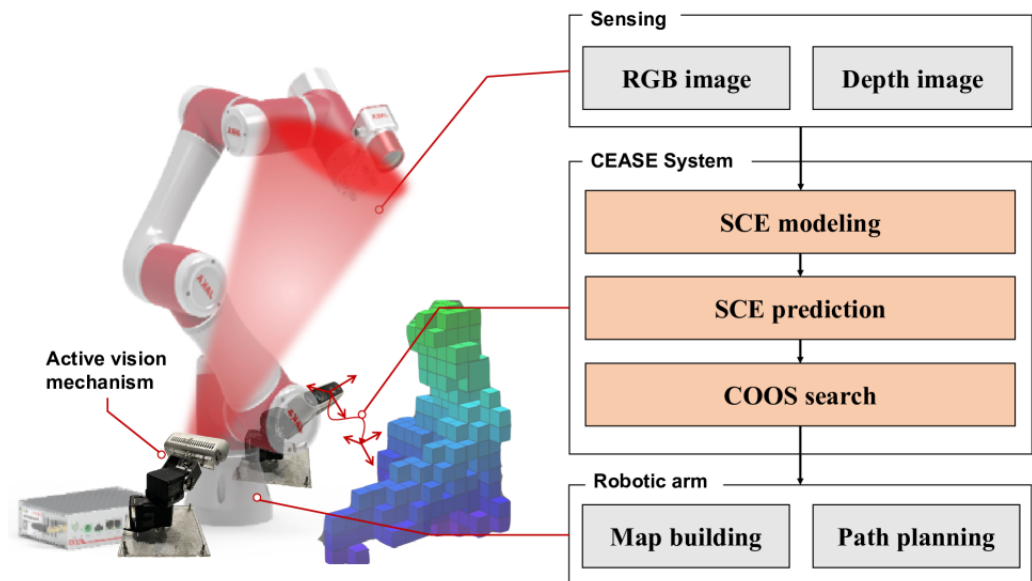


Рис. 4: Набор датчиков робота

- осадков и грязи;
- множественности и вариативности подвижных окружающих объектов.

В связи с этим, средства машинного зрения применяются комплексно, для компенсации недостатков друг-друга. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Можно сделать вывод, что по разрешению лидируют пленоптические камеры, но все очень сильно зависит от сцены. По точности – лидары. По сложности обработки – «непосредственно» получают глубину только ToF и лидары. По частоте кадров конструктивно хороши ToF-камеры. При работе на открытом пространстве плохо работают ToF и камеры структурированного света.

Таблица 1: Сравнительный анализ средств машинного зрения

	ToF	Стерео	Пленопт.	Лидары	Радары
Разрешение	<i>Слабо</i>	Средне	Отлично (цена)	Средне (цена)	<i>Слабо</i>
Точность	Средне	Средне	<i>Слабо</i>	<i>Слабо</i>	Высоко
Сложность ПО ПОпрограммное обеспечение	Слабо	Средне	<i>Высоко</i>	<i>Высоко</i>	Слабо
Работа в реальном времени	Высоко	Средне	Средне	Средне	<i>Слабо</i>
Стоимость	Средне	Средне	Слабо	<i>Высоко</i>	Средне
Производ-сть при слабом освещении	Хорошо	Хорошо	<i>Плохо</i>	<i>Плохо</i>	Хорошо
Работа на открытом воздухе	<i>Плохо</i>	<i>Плохо</i>	Хорошо	Хорошо	Хорошо